

ESTADO PROYECTO TATA_WEB_V3.0

Sistema Web Bitácora TCS

Fecha: 05-05-2026

1. Estado general

El sistema se mantiene en estado operativo estable. El pipeline completo sigue funcionando de extremo a extremo y ya se consolidó una capa adicional de observabilidad y pruebas automáticas sobre la base estable definida en V2.0.

El proyecto permanece en fase de consolidación, no de exploración. No se rehízo la lógica del pipeline; los cambios posteriores a V2.0 fueron incrementales, controlados y trazables.

2. Base oficial heredada de V2.0

Se mantiene como arquitectura oficial:

Web -> registros_inbox -> registros_validacion -> validación manual -> registros_bd -> registro_detalle_equipos -> historial_por_equipo

Se mantiene además como regla obligatoria:

- fuente oficial Apps Script: apps-script-clasp
- trabajo local con clasp pull / clasp push
- Git/GitHub como control de versiones
- cambios mínimos, estables y trazables

3. Cambios aplicados después de V2.0

3.1 Logs estructurados en el orquestador

Se instrumentó runPipelineCompleto() con logs estructurados para inicio, pasos, errores y cierre del pipeline, sin alterar la lógica de negocio.

3.2 Persistencia de logs en hoja

Se agregó persistencia de eventos del pipeline en la hoja logs_pipeline mediante logs.js, manteniendo además Logger.log() en Apps Script.

3.3 Test automático inbox -> validación

Se agregó la función testInboxAValidacionControlado() en tests.js para insertar un registro de prueba, ejecutar el pipeline y verificar su aparición en registros_validacion.

3.4 Test automático E2E

Se agregó la función testPipelineE2EControlado() en tests.js para ejecutar automáticamente el flujo completo:

registros_inbox -> registros_validacion -> marcado automático a Validado -> registros_bd -> registro_detalle_equipos -> historial_por_equipo.

3.5 Corrección de generación de registro_inbox_id

Se corrigió generateInboxId(sheet) en utils.js para usar un contador persistente con ScriptProperties (LAST_INBOX_ID), evitando reutilización de IDs cuando registros_inbox se vacía o se limpia.

4. Validaciones ejecutadas

Se validó en ejecución real lo siguiente:

- logs estructurados operativos en runPipelineCompleto()
- persistencia de logs en logs_pipeline
- testInboxAValidacionControlado() con resultado OK
- testPipelineE2EControlado() con resultado OK

Última validación E2E exitosa:

- validaciones_procesadas: 1
- registros_bd_insertados: 1
- detalles_equipos_creados: 1
- historial_equipos_creados: 1
- resultado final del test: ok = true

Esto confirma que el pipeline quedó validado nuevamente de punta a punta, ahora además con prueba automática reproducible.

5. Estado actual consolidado

Estado actual de componentes principales:

- orquestador.gs: consolidado con logs estructurados
- logs.js: operativo para persistencia de logs
- tests.js: operativo con pruebas automáticas controladas
- utils.js: corregido para ID persistente de inbox
- trigger runPipelineCompleto(): nuevamente configurado cada 5 minutos
- rama dev: actualizada y sincronizada
- Apps Script: actualizado mediante clasp push

6. Limitaciones y ajustes pendientes

Las principales limitaciones abiertas posteriores a esta etapa son:

- logs_pipeline genera demasiadas filas para operación continua si se guarda cada evento del pipeline en cada corrida
- existen registros TEST_* de validación generados durante las pruebas, que conviene limpiar con una función específica y segura
- aún no se ha implementado una limpieza selectiva automática para datos de prueba
- sigue pendiente definir el ajuste de producción para logs persistidos

7. Próximo paso recomendado

Próximo paso técnico recomendado: reducir el volumen de logs persistidos en logs_pipeline para dejar solo:

- pipeline_fin
- pipeline_error

Alternativamente, persistir solo cuando:

- hubo cambios reales en contadores
- o hubo errores

Después de eso, se recomienda:

- implementar función limpiarDatosDePrueba() en limpieza.js
- limpiar registros TEST_* de hojas operativas
- continuar con mejoras incrementales post V2.0 sobre base ya validada

8. Conclusión

TATA_WEB ya no solo tiene pipeline estable; ahora también dispone de:

- trazabilidad persistente
- test automático parcial
- test automático E2E
- corrección del generador de IDs de inbox

Con esta etapa, el proyecto queda en una posición mejor preparada para continuar en un nuevo chat con una referencia documental más actualizada y con menos riesgo de pérdida de contexto.